

Les risques de l'IA générative : coût économique, souveraineté et géopolitique

Introduction

L'intelligence artificielle (IA) générative offre des perspectives de productivité inédites, notamment pour les développeurs. Cependant, son adoption massive soulève des défis structurels qui dépassent le simple cadre technologique.

Ce rapport analyse les risques liés à cette technologie à travers trois axes : le coût économique global (matériel, énergétique et humain), l'enjeu vital de la souveraineté numérique (dépendance et protection des données), et enfin les impacts géopolitiques (guerre des infrastructures et influence algorithmique).

Le cout économique de l'IA

a. Le cout matériel.

Contrairement aux logiciels conventionnels, l'IA générative s'appuie sur une infrastructure matérielle massive. L'exécution des modèles de langage (LLM) exige une puissance de calcul colossale, portée par des processeurs spécialisés (GPU). Cette demande intense a provoqué, depuis octobre 2025, une saturation du marché des composants, illustrée par le quadruplement du prix de la mémoire RAM aux États-Unis.

b. Le cout énergétique.

Bien qu'il reste complexe de chiffrer précisément la puissance électrique consommée en raison de l'opacité entretenue par les géants du Web, les ordres de grandeur confirment une rupture avec les outils numériques traditionnels. D'après l'Académie de Versailles, dans un article paru en Novembre 2024, une requête d'environ 400 tokens sur un modèle comme GPT-4o mini consomme environ 2 Wh d'électricité (soit 2 g de CO2 rejeté). À titre de comparaison, une recherche Google classique ne consomme que 0,3 Wh. L'usage de l'IA est donc six fois plus coûteux en énergie qu'une recherche standard. La création d'une seule image en haute définition par une IA consomme autant d'énergie que la recharge complète d'un téléphone portable.

Ces chiffres montrent que l'IA générative multiplie les coûts opérationnels variables, ce qui peut peser lourdement sur les marges si l'utilisation n'est pas strictement encadrée.

c. Le cout humain.

L'IA générative introduit un « coût humain » paradoxal : elle accélère la production mais alourdit la charge mentale liée à la surveillance constante des erreurs générées. A long terme, l'entreprise risque une perte de savoir-faire technique chez ses développeurs, qui perdent la maîtrise des fondamentaux en déléguant trop à la machine. Par exemple : Un développeur junior utilisant l'IA pour générer une fonction complexe sans en comprendre la logique sera

incapable de la réparer seul si l'outil tombe en panne ou si une faille de sécurité critique apparaît en production.

L'enjeu de la souveraineté Numérique

a. La dépendance stratégique.

La dépendance stratégique désigne une situation où un État, une entreprise ou une organisation est fortement liée à une autre entité pour des ressources, des technologies, des marchés ou des infrastructures essentielles, au point que cette dépendance peut compromettre sa souveraineté, sa sécurité ou sa capacité à agir de manière autonome.

Par exemple : Si une entreprise développe toute son infrastructure logicielle autour de l'API de GPT-4 (OpenAI), elle s'expose à un arrêt brutal de son activité si le fournisseur décide de modifier ses tarifs, de changer ses conditions générales ou de suspendre l'accès au service pour des raisons politiques. Le rapport du CIGREF « 5 ambitions : que faire d'ici 2040 ? » (Publié fin 2024) souligne que l'absence de "réversibilité" (la capacité de quitter un fournisseur pour un autre) constitue le risque majeur de l'IA Cloud pour les entreprises européennes.

b. La fuite et la protection de la propriété intellectuelle.

L'utilisation de modèles "cloud" implique l'envoi de code source sur des serveurs tiers. Le risque est double : l'aspiration de données sensibles par l'IA pour son futur entraînement et la perte de confidentialité de l'actif immatériel de la société. Cela a notamment été le cas, en avril 2023, le géant Samsung a subi une fuite de données critiques après que des ingénieurs ont partagé du code source confidentiel et des comptes-rendus de réunions internes sur ChatGPT pour les faire corriger ou résumer. OpenAI ayant pour politique d'utiliser les données saisies pour améliorer ses modèles, ces secrets industriels se sont retrouvés potentiellement accessibles dans la base d'apprentissage de l'outil, forçant Samsung à interdire temporairement l'usage de l'IA générative à ses employés.

L'impact géopolitique

a. La dépendance aux infrastructures et l'extra-territorialité

L'IA générative repose sur une chaîne de valeur dominée par quelques acteurs (principalement américains). Cela pose le problème de l'extra-territorialité du droit : si vous utilisez une IA américaine, vos données tombent sous le coup du Cloud Act, permettant aux autorités américaines d'y accéder légalement, même si vos serveurs sont en Europe.

Risque de rupture : En cas de tensions diplomatiques, un pays peut décider de couper l'accès aux API (comme OpenAI ou Google) pour un État ou un secteur spécifique, paralysant instantanément les entreprises dépendantes.

b. La guerre des processeurs et la "diplomatie des puces"

La puissance de calcul est le "pétrole" du XXI^e siècle. La fabrication des puces les plus avancées (nécessaires pour l'IA) est concentrée à Taïwan (TSMC).

Le risque : Une instabilité dans cette région ou un embargo commercial (comme celui imposé à la Chine pour les puces NVIDIA) pourrait provoquer une pénurie mondiale, rendant le maintien et l'évolution des systèmes d'IA impossibles ou hors de prix pour les entreprises européennes.

c. Le "Soft Power" et les biais culturels

Les modèles d'IA ne sont pas neutres ; ils reflètent les valeurs et les normes de la société qui les a entraînés (majoritairement la Silicon Valley).

Par exemple : Une IA entraînée sur des données américaines aura tendance à appliquer des concepts juridiques, éthiques ou culturels anglo-saxons dans ses réponses ou son code. Pour une entreprise européenne, cela représente un risque de "colonisation numérique" et de perte de spécificité culturelle et normative.

Conclusion

En somme, si l'IA générative est un puissant levier de productivité, son utilisation aveugle expose les entreprises à des risques majeurs. Entre l'explosion des coûts cachés, la dépendance stratégique envers des acteurs extra-européens et la vulnérabilité face aux tensions géopolitiques, l'enjeu est devenu critique. Pour protéger leur savoir-faire et leur souveraineté, les organisations doivent impérativement encadrer ces outils, notamment en privilégiant des alternatives Open Source et en formant leurs équipes à une utilisation sécurisée et plus responsable.

REZZAG-MAHCENE Youssouf

Hauméa

Sources :

<https://dropreference.com/fr/blog/news/penurie-ram-ddr5-2026>

<https://drane-versailles.region-academique-idf.fr/spip.php?article1167=>

<https://www.cigref.fr/rapport-dorientation-strategique-2024-du-cigref-5-ambitions-que-faire-dici-2040>

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2023/05/02/samsung-interdit-l-utilisation-de-chatgpt-a-une-partie-de-ses-employes_6171774_4408996.html

<https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/ai-bias>

https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/09/18/la-chine-interdit-a-ses-entreprises-d-acheter-des-puces-a-l-americain-nvidia_6641695_3234.html